

Система бронирования столиков в кафе

Описание задачи

Кафе хочет, чтобы клиенты могли бронировать столики через веб-сайт. Необходимо создать простую систему:

- Пользователь регистрируется и авторизуется.
- Видит список доступных столиков и свои бронирования.
- Может выбрать столик и дату/время, оформить бронь.
- Кафе работает с 8:00 до 18:00 (нужно это учитывать при бронировании).
- Видит страницу личного кабинета с историями своих бронирований.
- Администратор может видеть все брони через админ-панель.

Модели

Создать два класса моделей:

Модель **Table** (Столик)

- `number` (`IntegerField`) — номер столика.
- `image` (`ImageField`) — изображение столика.
- `seats` (`IntegerField`) — количество мест за столиком.

Модель **Reservation** (Бронирование)

- `table` (`ForeignKey` на `Table`) — какой столик забронирован.
- `user` (`ForeignKey` на `User`) — кто сделал бронь.
- `date` (`DateField`) — дата бронирования.
- `hour_start` (`IntegerField`) — час начала бронирования.
- `hour_end` (`IntegerField`) — час окончания бронирования.
- `created_at` (`DateTimeField`) — дата создания брони.

Формы

ReservationForm

- Поля: выбор столика, дата, время.
- Валидация:
 - дата не может быть в прошлом;
 - нельзя забронировать столик, если на эту дату и время он уже занят.

Views

Реализовать 3 основных view:

1. Список доступных столиков

- URL: `/tables/`
- Показывает все столики и их количество мест.
- Если пользователь авторизован, рядом с каждым столиком — кнопка «Забронировать».

2. Создание бронирования

- URL: `/reservations/new/`
- Доступно только авторизованным пользователям.
- Показывает форму с выбором столика и времени.
- После успешного бронирования — редирект на страницу списка броней.

3. Список броней пользователя

- URL: `/reservations/my/`
- Доступно только авторизованным пользователям.
- Показывает все бронирования, сделанные текущим пользователем.

Templates

Шаблон списка столиков (`tables_list.html`)

- Таблица всех столиков: картинка, номер, количество мест.
- Для авторизованных — кнопка «Забронировать».
- Для неавторизованных — ссылка «Войдите, чтобы забронировать».

Шаблон формы бронирования (`reservation_form.html`)

- Отображает форму с выбором столика с его изображением, даты и времени.
- Кнопка «Забронировать».

Шаблон списка броней (`my_reservations.html`)

- Список всех броней пользователя: номер столика, дата, время.
- Если броней нет — выводит сообщение «У вас нет активных броней».

Авторизация

- Для бронирования столика и просмотра личных броней — пользователь должен быть авторизован.
- Использовать встроенную систему `django.contrib.auth`:
 - Регистрация (через `UserCreationForm` или своя форма).
 - Вход / выход (`LoginView`, `LogoutView`).

Дополнительно

- Проверка, что нельзя забронировать столик на прошлую дату.
- Ограничить количество броней для пользователя на один день.
- Добавить фильтрацию столиков по количеству мест.
- Добавить страницу администратора (Django admin) для управления столиками и бронями.